# Sistemas de Informação Biomédicos

## Tecnologias para SIBs: Banco de Dados

Sérgio Campos,
Alessandra Faria-Campos,
José Carlos Serufo Filho

# A Importância da Informação

- A informação é para as empresas modernas o **principal recurso**.
- É um **insumo** decisivo para as tarefas gerenciais.
- INFORMAÇÃO É O NOVO OURO/PETRÓLEO DA ERA MODERNA

Sistemas de armazenagem e recuperação de dados

↓

a matéria prima da informação.



# O que é Banco de Dados?

- Existem vários tipos de banco de dados e eles estão presentes na nossa vida há muito tempo.



Coleção de dados **persistentes** referentes a um tema específico.

# Persistência de dados

A persistência de dados em qualquer tipo de aplicação sempre é um assunto muito importante, principalmente em aplicações biomédicas, onde diversos fatores tais como **desempenho** e **espaço** disponíveis são críticos e/ou limitados.

Mesmo com um hardware que é muito superior aos equipamentos dos anos 80, temos que levar em consideração a questão de ser limitado (Rede de comunicação, espaços de armazenamento e BATERIA).

Existem várias maneiras de persistir

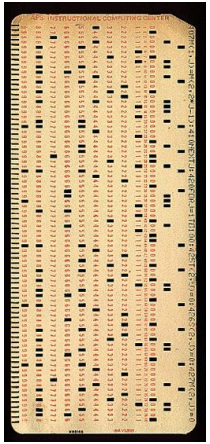
Gravação das informações em um meio não volátil

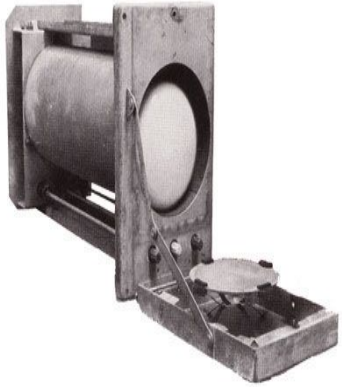
**SGBD**

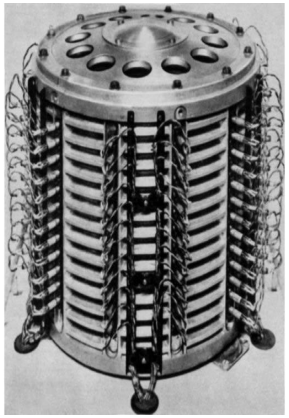
# Evolução do armazenamento digital

- Como guardar dados para todo o sempre?
- O homem sempre procurou formas de guardar dados

## Do cartão perfurado ao armazenamento na nuvem











**1725** | **1900 à 1950** | **1947 (0.0625K)** | **1950 (10k)** | **1951 (128 bits por polegada)** | **1980 (2.5 Gb)**

# Sistemas de arquivos

O mesmo estilo de armazenamento representado por meio de armários, gavetas, pastas e fichas foi transportado para o mundo computacional.

Assim surgiu o primeiro modelo de estrutura de banco de dados.

O modelo baseado no gerenciamento de arquivos se utilizava da estrutura básica do sistema operacional, composta de diretórios e arquivos.









O armazenamento de dados acompanha a humanidade em todas suas fases de evolução.

Um dos projetos mais ambiciosos de banco de dados, foi construído no CERN.

A idéia era criar um banco de dados distribuído com a capacidade de armazenamento de Hexabytes (1 Hexabyte = 1,000 Petabytes = 1 * 10^18 Bytes) de dados e ficou pronto em 2005.

Em 2016, foi liberado 300 terabytes de informação a disposição na internet para quem quiser acessá-las.

# Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

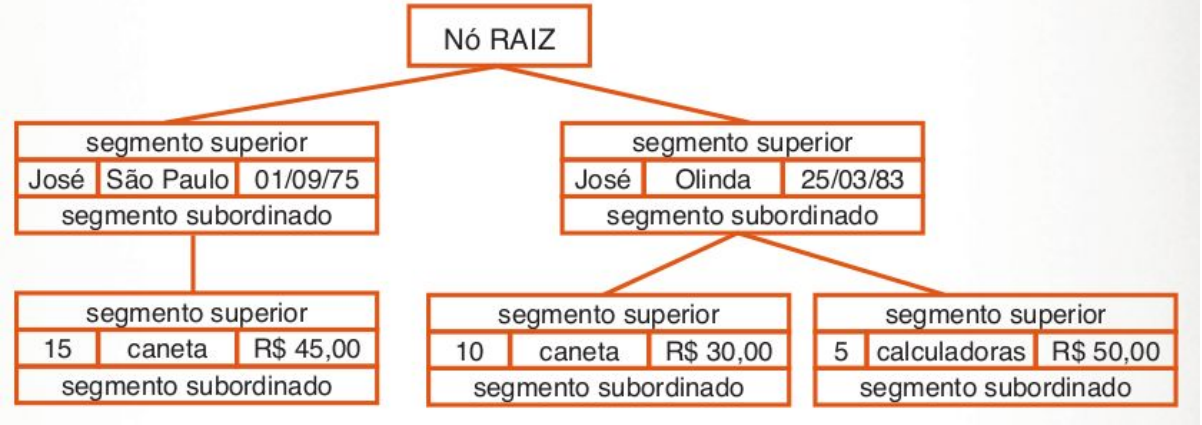
- Os SGBDs são um conjunto de serviços de software responsáveis por evitar problemas tais como redundância de dados, dificuldade nos acessos, isolamento de dados, problemas de integridade, problemas de atomicidade ou problemas com acesso concorrente.
- Prover um ambiente que seja adequado e eficiente para recuperar e armazenar informações de banco de dados.
- A integridade de uma transação depende de quatro propriedades, conhecidas como ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade).

APLICAÇÕES FAZEM CRUD
Create (Criação), Read (Consulta), Update (Atualização) e Delete (Destruição)

# Banco de dados com modelo hierárquico

- Na década de 1960, foi desenvolvido pela IBM o IMS (Information Management System), que possui como base o modelo hierárquico.

- Esse modelo representou um grande avanço nas técnicas de armazenamento de dados, utilizando como referência uma estrutura em árvore.



# Banco de dados com modelo relacional (ER)

- O modelo relacional se destaca pela **simplicidade** e **flexibilidade**, utilizando como base os mesmo conceitos dos arquivos de dados.
- Os dados são armazenados em tabelas que, por sua vez, são compostas de campos e registros.
- Criado com base na teoria matemática de conjuntos.
- SQL

# Bancos de dados com modelo orientado a objetos

- Surgiu com a missão de armazenar dados complexos, tais como sistemas de informações geográficas (SIG) ou ferramentas de Computer Aided Design (CAD) e Computer Aided Manufacturing (CAM).

- Em um banco de dados relacional, se torna difícil de manipular com dados complexos.

- Os dados são geralmente manipulados pela aplicação escrita usando linguagens de programação orientada a objetos, e o código precisa ser traduzido entre a representação do dado e as tuplas da tabela relacional, o que além de ser uma operação tediosa de ser escrita, consome tempo. **ORM (Object Relational Mapper)**

# Banco de dados orientado a documentos

- Projetado para armazenar, recuperar e gerenciar informações orientadas a documentos, também conhecidas como dados semi-estruturados.
- Recebem dados em um formato semi-estruturado, normalmente um JSON.
- O objetivo de modelar um banco de dados orientado a documentos é minimizar a quantidade de “idas ao banco de dados”, para que a aplicação seja mais rápida.

O fato de não ter schema não implica na ausência da modelagem!

# Banco de dados orientado a documentos

Não pense que para minimizar a quantidade de acessos ao Banco de Dados basta você colocar todos os seus atributos no mesmo documento!

Desde já parta da premissa:

- Informações acessadas juntas devem fazer parte do mesmo documento
- Informações raramente acessadas devem ser separadas

O fato de não ter schema não implica na ausência da modelagem!

# Banco de dados orientado a documentos

## XML

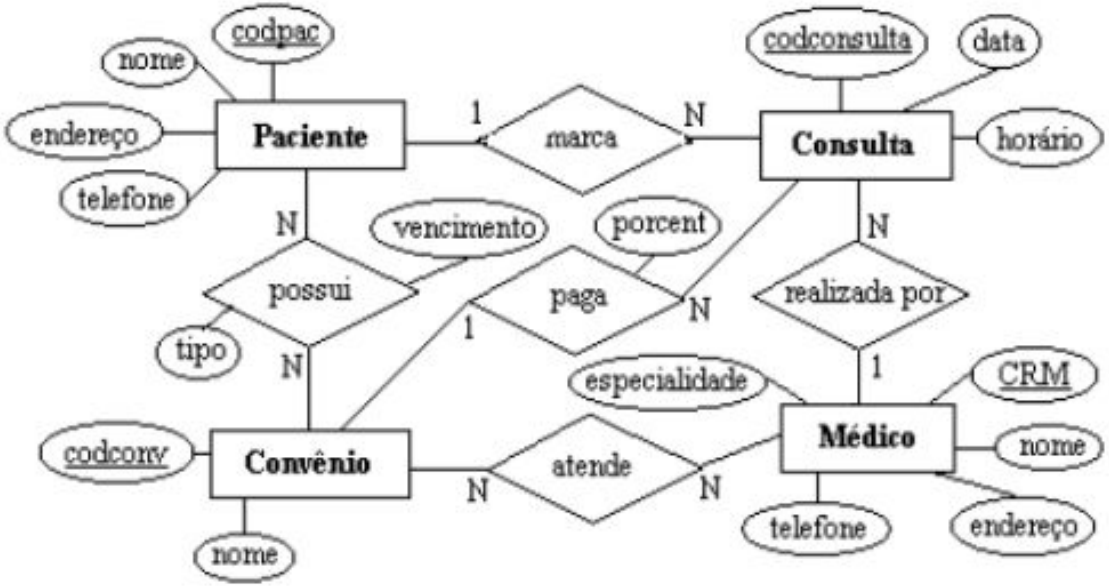
```xml
<contato>
  <primeironome>Yakov</primeironome>
  <ultimonome>Yehudah</ultimonome>
  <fone type="Celular">(123) 555-0178</fone>
  <fone type="Trabalho">(890) 555-0133</fone>
  <endereco>
    <tipo>Residencial</tipo>
    <rua1>Av. Almirante Barroso</rua1>
    <cidade>Beit Helem</cidade>
    <estado>PA</estado>
    <cep>6713000</cep>
    <pais>BR</pais>
  </endereco>
</contato>
```

## JSON

```json
{
    "PrimeiroNome": "Yakov",
    "Endereco": "Rod. Arthur Bernardes nº 30.000",
    "Passatempo": "velejar"
}
```

# Banco de Dados: Modelo Lógico

O modelo lógico já leva em conta algumas limitações e implementa recursos como adequação de padrão e nomenclatura, define as chaves primárias e estrangeiras, normalização, integridade referencial, entre outras.

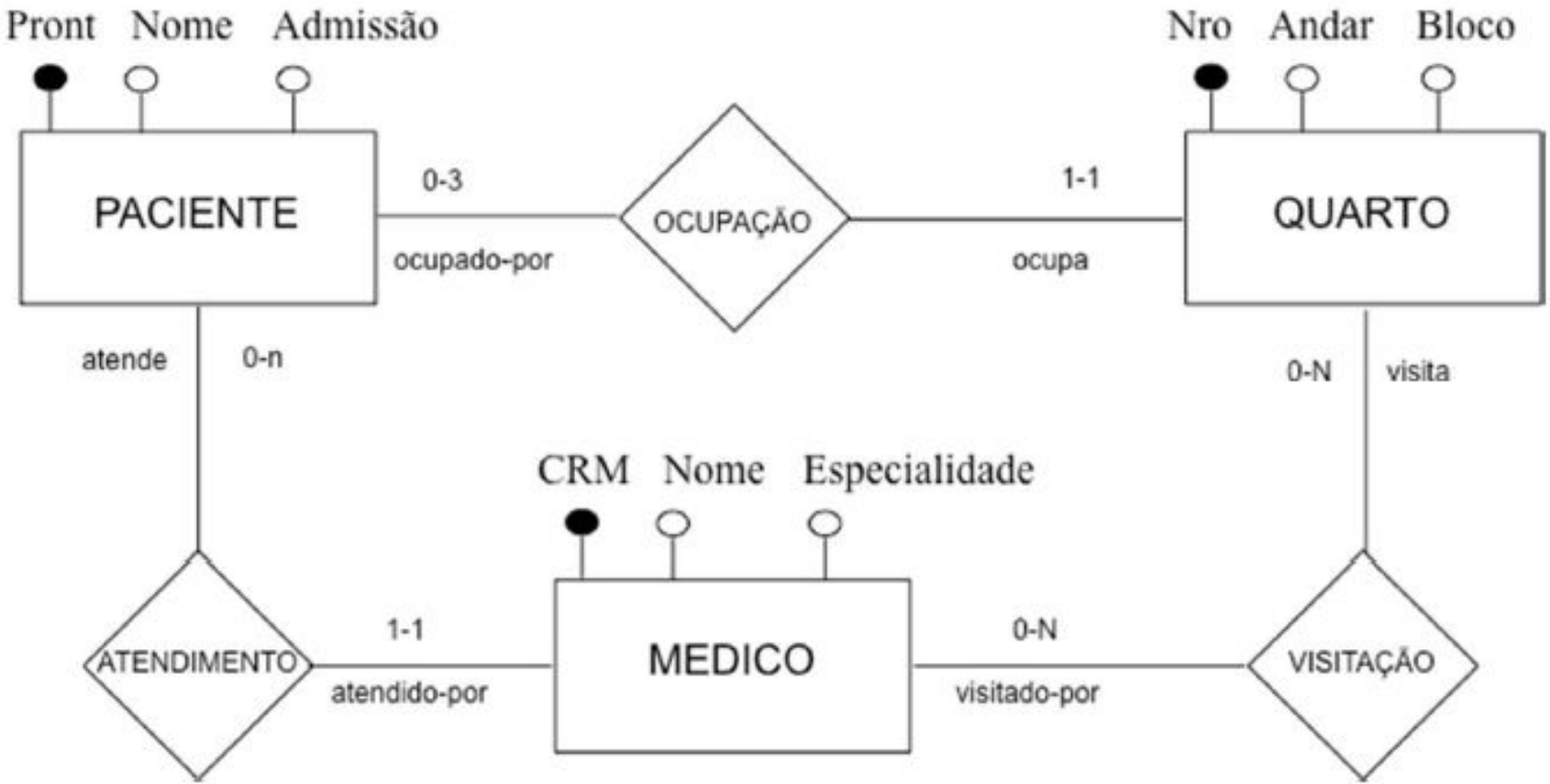


# Modelagem

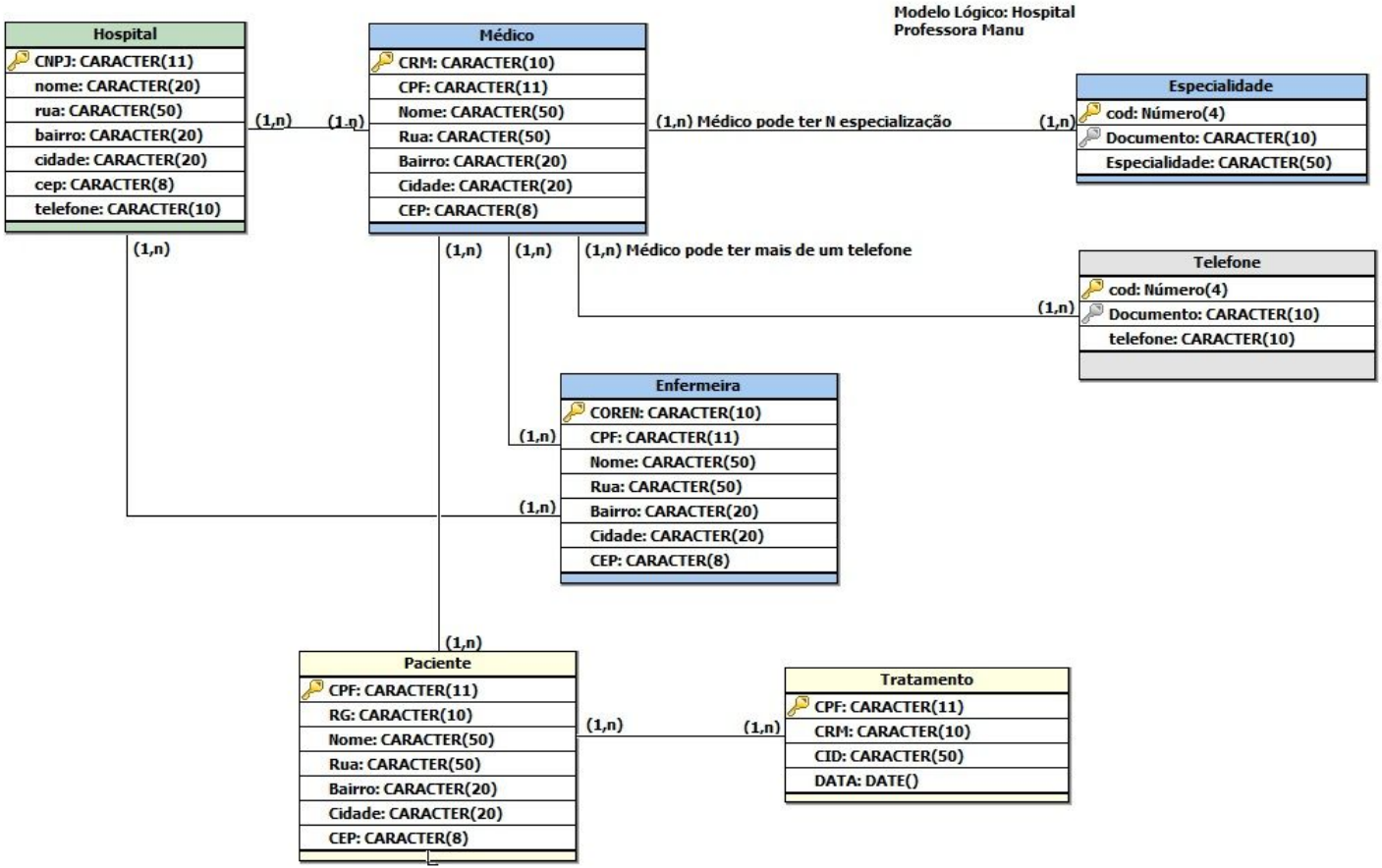
Modelar um banco de dados é extremamente importante porque um bom esquema pode significar a diferença entre:

- Bom ou mau desempenho.
- Poucas consultas ou muitas.
- Ter dados na memória ou fazer buscas no disco.

# Modelagem

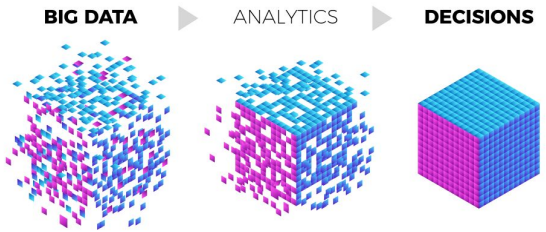

Pront
Nome
Admissão
PACIENTE
0-3
ocupado-por
OCUPAÇÃO
1-1
ocupa
Nro
Andar
Bloco
QUARTO
atende
0-n
0-N
visita
CRM
Nome
Especialidade
ATENDIMENTO
1-1
atendido-por
MEDICO
0-N
visitado-por
VISITAÇÃO

# Modelagem


Modelo Lógico: Hospital
Professora Manu
Hospital
CNPJ: CARACTER(11)
nome: CARACTER(20)
rua: CARACTER(50)
bairro: CARACTER(20)
cidade: CARACTER(20)
cep: CARACTER(8)
telefone: CARACTER(10)
(1,n)
(1,n)
Médico
CRM: CARACTER(10)
CPF: CARACTER(11)
Nome: CARACTER(50)
Rua: CARACTER(50)
Bairro: CARACTER(20)
Cidade: CARACTER(20)
CEP: CARACTER(8)
(1,n) Médico pode ter N especialização
(1,n)
Especialidade
cod: Número(4)
Documento: CARACTER(10)
Especialidade: CARACTER(50)
(1,n)
(1,n)
(1,n)
(1,n) Médico pode ter mais de um telefone
(1,n)
Telefone
cod: Número(4)
Documento: CARACTER(10)
telefone: CARACTER(10)
(1,n)
Enfermeira
COREN: CARACTER(10)
CPF: CARACTER(11)
Nome: CARACTER(50)
Rua: CARACTER(50)
Bairro: CARACTER(20)
Cidade: CARACTER(20)
CEP: CARACTER(8)
(1,n)
(1,n)
Paciente
CPF: CARACTER(11)
RG: CARACTER(10)
Nome: CARACTER(50)
Rua: CARACTER(50)
Bairro: CARACTER(20)
Cidade: CARACTER(20)
CEP: CARACTER(8)
(1,n)
(1,n)
Tratamento
CPF: CARACTER(11)
CRM: CARACTER(10)
CID: CARACTER(50)
DATA: DATE()

# Era da BIG DATA

- Sistemas gigantescos (Terabytes) estão surgindo e necessitarão cada vez mais de novos recursos para manipulação e análise dos dados.
- Grandes projetos envolvendo BD como o projeto Genoma, geologia, segurança nacional e dados de exploração espacial,CERN e etc.
- Data mining, data warehousing, data marts e Data Lakes.






# Conclusão

Em quase todos os software desenvolvidos necessitamos de **persistência** de dados.

Todos esses sistemas tendem a armazenar dados em seu dispositivo, o recurso de persistência deve ser estudado a fundo para escolher a melhor maneira de se fazer, para não utilizarmos recursos avançados em sistemas simples ou vice-versa.

… porém um mundo ainda existe quando falamos em armazenamento de dados

serufo.ufmg@gmail.com